T. A - обр. т. справа $\exists \delta > 0$

$\forall B \; \|A - B\| < \delta \quad B$ - обр т. спр Ⓧ

$P_+ V^{\varkappa} P_+$

07.11.26

обр $\varkappa = 0$

обр т. слева $\varkappa > 0$

обр т. спр. $\varkappa < 0$

$v(t) = t$

T.

1) ок

2) $\varkappa > 0 \quad V^{\varkappa} \in V_+$

$P_+ V^{-\varkappa} V^{+\varkappa} P_+ = (P_+ V^{-\varkappa} P_+)(P_+ V^{\varkappa} P_+)$

$x = (0, 0 \ldots 0, x_1, x_2 \ldots) \in \operatorname{Im} P_+$

$P_+ V^{\varkappa} P_+ x = P_+ V^{\varkappa} x =$ (сдвиг вправо на $\varkappa$)

$= P_+ (0 \ldots \underbrace{0 0 \ldots 0 0}_{\varkappa}, x_1, x_2 \ldots) =$

$P_+ V^{\varkappa} P_+ x$

$\operatorname{Im} P_+ V^{\varkappa} P_+ \neq P_+$

не инъектив, не обр

не обратим $P_+ V^{\varkappa} P_+$

BRAUBERG

3) $\alpha < 0$

$\alpha = -n$ $\quad V^{\alpha} = (V^{-1})^{n}$ $\quad V^{-1}$ с V − $\frac{1}{t}$ символ

V^{-1}

$=$

$$P_+ V^{\alpha} V^{-\alpha} P_+ = P_+ (V^{-1})^{n} V^{n} P_+ =$$

$$= (P_+ V^{-n} P_+)(P_+ V^{n} P_+)$$

3) $P_+ V^{\alpha} P_+$ − обр спр $P_+ V^{-\alpha} P_+$ один из пр-обр

$$P_+ V^{\alpha} P_+ e_1 = P_+ V^{-n} e_1 =$$

$$= P_+ (0\ 0 \ldots \underset{-n+1}{\underline{1}}\ 0 0 \ldots) = 0$$

ядро ненулевое => не инъектив =>

=> не обр.

Т. (достаточный хар-р)

A − оп. свертки $\quad a(t)$ − символ

$a(t) \neq 0 \quad |t| = 1 \quad \alpha = \operatorname{ind} a(t)$

1) $\alpha > 0 \Rightarrow P_+ A P_+$ обр. т. слева

2) $\alpha = 0 \Rightarrow P_+ A P_+$ обр

3) $\alpha < 0 \Rightarrow P_+ A P_+$ обр. т. справа

$$P_+ A P_+ = \underbrace{(P_+ A_- P_+)}_{\text{обр}} \underbrace{(P_+ V^{\alpha} P_+)} \underbrace{(P_+ A_+ P_+)}_{\text{обр}}$$

Лемма 1

Оп-р свертки A_0 $a(t) = \alpha_0 - t$

$|\alpha_0| = 1$

$P_+ A_0 P_+$ — необр ни с одной стороны
слева только

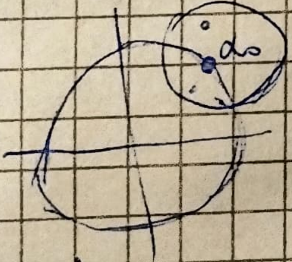
A $a(t) = \alpha - t$

$\|A - A_0\| = \|(\alpha - \alpha_0) I\| = |\alpha - \alpha_0|$

$P_+ A_0 P_+$ $\exists \delta\ \forall B\ \|B - P_+ A_0 P_+\| < \delta$

он [illegible] B будет обр. слева

$B = P_+ A P_+$ $|\alpha - \alpha_0| < \delta$
обр. слева



1) $|\alpha| < 1$ $\varkappa = 1 - 0$ т.сл.

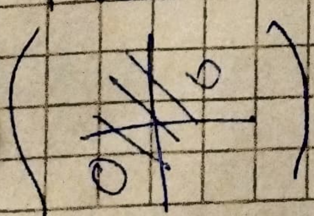
2) $|\alpha| > 1$ $\varkappa = 0$ обр.

Лемма 2

A_0 $a(t)$ $1 - \frac{\alpha_0}{t}$ $|\alpha_0| = 1$

$P_+ A_0 P_+$ не обр. ни с одной стороны

Финитный оператор $a(t) = \sum a_k t^k$



1. Если [illegible] оператор с A, то P_+AP_+ обр. хотя бы с одной стороны, то $a(t) \neq 0$ при $|t| = 1$

1) P_+AP_+ — обр. сл. $\exists \alpha_0 : |\alpha_0| = 1$

$a(\alpha_0) = 0$

$$a(t) = \sum_{k=-n}^{n} a_k t^k = \frac{P(t)}{t^n} =$$

$$= \frac{(t-\alpha_0)\,q(t)}{t^n} = \overset{B}{\overline{b(t)}}\,\overset{A_0 \in V_+}{(t-\alpha_0)}$$

$P_+AP_+ = P_+BA_0P_+ = (P_+BP_+)(P_+A_0P_+)$

обр слева — C – л. обр $I = C(P_+BP_+)(P_+A_0P_+) =$

$= P_+A_0P_+$ обр. слева

Противоречие

2) P_+AP_+ — обр. спр

$$a(t) = \frac{P(t)}{t^n} = \frac{(t-\alpha_0)\,a(t)}{t^n} =$$

$$= \underbrace{\left(1-\frac{\alpha_0}{t}\right)\left(\frac{q(t)}{t^{n-1}}\right)}_{A_0 \in N_-}\underbrace{b(t)}_{B}$$

$P_+AP_+ = P_+A_0BP_+ = (P_+A_0P_+)(P_+BP_+)$

обр спр — C – пр. обр

$I = \underbrace{(P_+A_0P_+)}_{\text{обр. спр.}}(P_+BP_+)C$

Противоречие

Теорема

Если оператор Т-х P_+AP_+ обр. хотя бы с одной стороны, то его символ $a(t)\neq 0$ при $|t|=1$ (на ед. окр.)

P_+AP_+ - обр стр. $\exists\, \alpha_0$ $|\alpha_0|=1$

$a(\alpha_0)=0$

$\exists\, \delta>0$ $\forall B$ $\|B-P_+AP_+\|<\delta$ B обр. стр

$$a(t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k t^k$$

$\sum\limits_{k=-\infty}^{+\infty}|a_k|<\infty$ $\exists N$ $\sum\limits_{|k|>N}|a_k|<\frac{\delta}{2}$

обозн. $a_N(t)=\sum\limits_{k=-N}^{N} a_k t^k$ соотв. ф. оп. св. A_N

$\Rightarrow \|P_+AP_+ - P_+A_NP_+\| =$

$=\|P_+(A-A_N)P_+\| \le \|A-A_N\| =$

$=\sum|a_k| < \frac{\delta}{2}$

обозн $b(t) \underset{\text{функ}}{=} a_N(t) - a_N(\alpha_0)$ $b(\alpha_0)=0$

$|a_N(\alpha_0)| = |a_N(\alpha_0) - \underset{0}{a(\alpha_0)}| \le$

$\le \max\limits_{|t|=1}|a_N(t) - a(t)| \le \sum\limits_{|k|>N}|a_k| < \frac{\delta}{2}$

$$\| P_+ B P_+ - P_+ A P_+ \| =$$

$$= \| P_+ A_N P_+ - a_n(\alpha_0) I - P_+ P P_+ \| \leq$$

$$\leq \| P_+ A_N P_+ - P_+ A P_+ \| +$$

$$+ \| \alpha_n(\alpha_0) I \| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta$$

$P_+ B P_+$ обр справа, но

оп. ограниченный и $\sigma(B)$ обр.

λ 0 Противоречие